

ระบบสารสนเทศเพื่อการสำรวจและบันทึกข้อมูลบนอุปกรณ์พกพา

ชื่อนายมงคล คักคานภาพ	45010602
ชื่อนายวัฒนา อินทพงศ์	45010699
ดร.สุติเมษฐ์ ศรีนิลทา	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปฏิญานิพนธ์นี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้บริการกับโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา โดยมุ่งเน้นไปในการใช้งาน GIS นอกสถานที่ในเชิงสำรวจและในการเก็บข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือ การบันทึกการส่งสินค้า เป็นต้น

ความสามารถของระบบโดยรวมคือ สามารถกำหนดขอบเขตหรือเส้นทางที่ต้องการสำรวจ/เก็บข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการได้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server) จากนั้นจึงทำการโหลดขอบเขตดังกล่าวลงบนอุปกรณ์พกพาที่มี GPS ติดตั้งอยู่ ผู้ใช้สามารถร้องขอแผนที่ที่ต้องการสำรวจ/เก็บข้อมูลที่ได้จาก Map Server ผ่านอุปกรณ์พกพา แผนที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันและตำแหน่งของสถานที่ที่ต้องการสำรวจ/เก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์พกพาเพื่อ Upload ลงเครื่องแม่ข่ายในภายหลัง

การส่งผ่านข้อมูลระหว่างอุปกรณ์พกพากับเครื่องแม่ข่ายทำผ่าน Internet และ ActiveSync โดยข้อมูลต่างๆ อยู่ในรูปแบบเอกสาร XML การร้องขอแผนที่จาก Map Server ทำผ่าน Web Services แผนที่ที่อยู่ในรูปแบบของ SVG

ทั้งนี้ระบบได้ถูกออกแบบมาให้รองรับ application ที่หลากหลาย โดยสามารถ Customize ส่วน User Interface ให้สอดคล้องกับความต้องการของ application แต่ละตัว ประกอบด้วยการพัฒนาในส่วนของ Server และในส่วน of โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา

เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบในโครงงานนี้ประกอบด้วย XML, GML, SVG, GPS, .NET Compact Framework และ Windows Mobile 5

Mobile GIS for survey and data collection application

Mr. Mongkon Sakdanupab 45010602

Mr. Wattana Inthaphong 45010699

Dr. Chutimet Srinilta Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This project is a development Geographical Information System (GIS) providing service to application with access to GPS. Target applications include site survey shipment delivery and on-site repair service.

Overall operations are area and detail of the survey are specified on the server then transferred to mobile device. Mobile device user can request map of survey area from map server. Current position and location to be surveyed are shown in the map. Data of each location is entered and recorded on the mobile device. This data, in XML format, is uploaded to the server when the survey completes.

Communication between server and mobile device is carried out via internet and ActiveSync. Map is obtained through web services. Map is in SVG format.

The system is designed in such a way that user interface can be customized to suit the application. Therefore, the system can be used in a variety of application in survey and collection area.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ คำปรึกษาและคอยดูแลจากหลายๆ ฝ่ายด้วยกัน โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้โอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คอยให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และให้ความช่วยเหลือเสมอมา คือ ดร.ชุดิเมษณ์ ศรีนิลทาซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ สำหรับการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในห้องปฏิบัติการที่คอยสร้างความครึกครื้นยามอยู่ในห้อง เป็นกำลังใจเสมอมาในการทำงาน

และสุดท้ายต้องขอขอบคุณบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ นั่นคือ บิดา มารดาและบุคคลในครอบครัว อันเป็นที่เคารพรัก ซึ่งได้เลี้ยงดู คอยสั่งสอนข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี พร้อมให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่และยังให้กำลังใจ ความรักเสมอมา ข้าพเจ้าขอกราบขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

มงคล ศักดานุภาพ

วัฒนา อินทพงศ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	1
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์.....	4
2.2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ GIS.....	5
2.3 องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	7
2.4 ลักษณะของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	8
2.5 ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.....	9
บทที่ 3 Mobile GIS.....	11
3.1 บทนำ.....	11
3.2 Mobile Devices.....	11
3.3 GML.....	11
3.4 ประเภทของการแสดงรูปภาพ.....	12
3.5 การแสดงผลภาพ SVG.....	14
3.6 GPS (Global Position System).....	17

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม.....	25
การออกแบบและพัฒนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่.....	25
4.1 ลักษณะของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่.....	25
4.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่.....	26
4.2.1 Windows Mobile.....	26
4.2.2 .net Compact Framework.....	27
4.2.3 eSVG.....	28
4.3 การเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่.....	28
4.3.1 Microsoft Active Sync.....	28
4.3.2 Internet.....	28
4.4 โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่.....	29
การออกแบบและพัฒนาในส่วนของผู้ใช้.....	41
4.1 ลักษณะของโปรแกรมบนผู้ใช้.....	41
4.2 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบนผู้ใช้.....	41
4.2.1 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.....	41
4.2.2 Microsoft .NET Framework.....	42
4.3 องค์ประกอบและการทำงานของโปรแกรม.....	43
4.3.1 ส่วนติดต่อกับ Database	43
4.3.2 ส่วนจัดการกับการแสดงผลบนแผนที่.....	45
4.3.3 ส่วนการส่งข้อมูลลง Pocket PC.....	46
บทที่ 5 การทดลองและผลของการทดลอง.....	56
5.1 ผลการทดลองใช้งานในส่วนของผู้ใช้แอปพลิเคชัน.....	56
บทที่ 6 บทวิจารณ์และสรุป.....	67
6.1 บทสรุป.....	67
6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไข.....	67
6.3 ข้อจำกัดของระบบ.....	68
6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	68
บรรณานุกรม.....	69